האוניברסיטה העברית בירושלים

החוג למתמטיקה

בחינה בקורס "מבוא להסתברות וסטטיסטיקה" (80430)

מועד ב' תשפ"א (14/03/2021)

מס' מחברת _____ מס' ת.ז. _____

מורים: פרופ' אורי גוראל־גורביץ', ד"ר מוריה סיגרון
משך הבחינה: 2 שעות

הנחיות:

- לבחינה שני חלקים, יש לענות על 2 מתוך 3 שאלות בכל חלק.
- יש לתת הוכחות מלאות ומנומקות.
- יש לצטט במדויק כל טענה או משפט שנעשה בהם שימוש.
- מותר להסתמך על כל משפט או טענה שהוכחו בכיתה, בשיעור או בתרגיל כל עוד זה איננו גוף השאלה.
- כל חומר עזר אסור לשימוש.
- עבור כל סעיף, יש לציין בדף הבחינה באיזה עמוד במחברת הבחינה מופיעה התשובה.

1 חלק ראשון

שאלה 1

במסיבה $n > 1$ אנשים. כל אחד מהם בוחר איש (שאינו הוא עצמו) באקראי ומצביע עליו (הבחירות של אנשים שונים הן בלתי תלויות). חשבו את תוחלת ושונות מספר זוגות האנשים המצביעים זה על זה.

שאלה 2

אורי מטיל מטבע הוגן עד שהוא נופל על עץ. גם מוריה מטילה מטבע הוגן עד שהוא נופל על עץ.

א. מה ההסתברות שאורי הטיל את המטבע שלו בדיוק אותו מספר פעמים שמוריה הטילה את המטבע שלה?

ב. מה התפלגות מספר ההטלות, בהינתן שהם הטילו בדיוק את אותו מספר הטלות? אם יש להתפלגות זו שם, ציינו אותו.

שאלה 3

במסיבה n אנשים. כל אחד מהם מגריל מספר מהתפלגות פואסון עם פרמטר 1, בלתי תלוי באחרים, ומכריז את המספר שלו.

א. חשבו את ההסתברות שסכום כל המספרים שהוכרזו שווה ל־n.

ב. יעל כותבת על דף כל מספר שהוכרז שקטן מ־n. יהי Z מספר המספרים **השונים** שכתובים על הדף. הביעו את תוחלת Z כפונקציה של n (אין צורך לפשט את הביטוי).

2 חלק שני

שאלה 4

מטילים קוביה הוגנת n פעמים. יהי X_n מספר הפעמים שיצאה תוצאה זוגית ויהי Y_n מספר הפעמים שהתוצאה היתה 1.

א. הוכיחו ש־$\lim_{n\to\infty}\mathbb{P}(X_n < Y_n) = 0$.

ב. מצאו a כך שסדרת המשתנים המקריים $\frac{X_n+aY_n}{\sqrt{n}}$ מתכנסת בהתפלגות למשתנה מקרי Z ומצאו את התפלגות Z.

שאלה 5

יהיו $X_1, X_2, \ldots, X_n$ דגימות בלתי תלויות מהתפלגות בלתי ידועה. לפי השערת האפס

$$\mathbb{P}_{H_0}(X=-1)=\frac{1}{4} \quad \mathbb{P}_{H_0}(X=0)=\frac{1}{4} \quad \mathbb{P}_{H_0}(X=1)=\frac{1}{2}$$

ואילו לפי ההשערה האלטרנטיבית

$$\mathbb{P}_{H_1}(X=-1)=\frac{1}{2} \quad \mathbb{P}_{H_1}(X=0)=\frac{1}{4} \quad \mathbb{P}_{H_1}(X=1)=\frac{1}{4}$$

נסתכל על המבחן שדוחה את השערת האפס כאשר $\sum_{i=1}^{n} X_i < 0$.

א. האם המבחן הזה מיטבי? נמקו.

ב. הראו שעבור $n = 1000$ ההסתברות לשגיאה מסוג ראשון במבחן הזה קטנה מ־$\frac{1}{100}$.

שאלה 6

יהי X משתנה מקרי רציף בהחלט,שפונקציית הצפיפות שלו היא $f_X(x) = \frac{1}{x^2}$ עבור $x \geq 1$ ו־$f_X(x) = 0$ עבור $x < 1$.

א. מצאו את פונקציית הצפיפות של $|X-3|$.

ב. יהי Y משתנה מקרי כך ש־X ו־Y שווי התפלגות ובלתי תלויים. חשבו את $\mathbb{P}\left(Y < X^2\right)$.